

Data di preparazione 02-nov-2009

Data di revisione 22-dic-2024

Numero di revisione 1

## Sezione 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

### 1.1. Identificatore del prodotto

|                               |                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Descrizione del prodotto:     | <b>Formic acid</b>                                                |
| Cat No. :                     | <b>T001170050; T001170005; T0011710X1; T001170001; T001170002</b> |
| Sinonimi                      | Methanoic acid                                                    |
| Numero della sostanza         | 607-001-00-0                                                      |
| N. CAS                        | 64-18-6                                                           |
| Numero CE                     | 200-579-1                                                         |
| Formula bruta                 | C H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>                                   |
| Numero di registrazione REACH | 01-2119491174-37                                                  |

### 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

|                                    |                                                                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uso Raccomandato                   | Sostanze chimiche di laboratorio.                                                                    |
| Settore d'uso                      | SU3 - Impieghi industriali: Impieghi di sostanze come tali o in preparazioni presso siti industriali |
| Categoria di prodotto              | PC21 - Sostanze chimiche di laboratorio                                                              |
| Categorie di processo              | PROC15 - Uso come reagente da laboratorio                                                            |
| Categoria a rilascio nell'ambiente | ERC6a - Impiego industriale con la produzione di un'altra sostanza (uso di agenti intermedi)         |
| Usi sconsigliati                   | Nessuna informazione disponibile                                                                     |

### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

#### Società

**Entità UE / ragione sociale**  
 Thermo Fisher Scientific  
 Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
 2440 Geel, Belgium

**Entità/nome commerciale del Regno Unito**  
 Fisher Scientific UK  
 Bishop Meadow Road, Loughborough,  
 Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**Distributore svizzero** - Fisher Scientific AG  
 Neuhoferstrasse 11, CH 4153 Reinach  
 Tel: +41 (0) 56 618 41 11  
 e-mail - infoch@thermofisher.com

**Indirizzo e-mail** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Numero telefonico di emergenza

Tel: +44 (0)1509 231166  
 Chemtrec US: (800) 424-9300  
 Chemtrec EU: 001-703-527-3887

Per i clienti in Svizzera:  
 Tox Info Suisse Numero di emergenza: **145 (24 ore)**  
 Tox Info Suisse: +41-44 251 51 51 (Numero di emergenza dall'estero)  
 Chemtrec (24h) Numero verde: 0800 564 402  
 Chemtrec Locale: +41-43 508 20 11 (Zurigo)

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Formic acid

Data di revisione 22-dic-2024

## Sezione 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

#### CLP classificazione - Regolamento (CE) n. 1272/2008

##### Pericoli fisici

Liquidi infiammabili

Categoria 3 (H226)

##### Pericoli per la salute

Tossicità acuta orale

Categoria 4 (H302)

Tossicità acuta per inalazione - Vapori

Categoria 3 (H331)

Corrosione/irritazione della pelle

Categoria 1 A (H314)

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Categoria 1 (H318)

##### Pericoli per l'ambiente

In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti

Testo completo Indicazioni di Pericolo: vedere Sezione 16

### 2.2. Elementi dell'etichetta



Avvertenza

Pericolo

#### Indicazioni di Pericolo

H226 - Liquido e vapori infiammabili

H302 - Nocivo se ingerito

H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari

H331 - Tossico se inalato

EUH071 - Corrosivo per le vie respiratorie

#### Consigli di Prudenza

P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare

P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso

P301 + P330 + P331 - IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito

P303 + P361 + P353 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia

P305 + P351 + P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare

P310 - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Formic acid

Data di revisione 22-dic-2024

## 2.3. Altri pericoli

Sostan non considerate come persistenti, bioaccumulanti o tossiche (PBT) / molto persistenti e nemmeno molto bioaccumulanti (vPvB)

Lacrimatore (sostanza che aumenta il flusso delle lacrime).

Questo prodotto non contiene alcuna sostanza perturbatrice del sistema endocrino nota o presunta

## SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

### 3.1. Sostanze

| Componente    | N. CAS  | Numero CE | Percentuale in peso | CLP classificazione - Regolamento (CE) n. 1272/2008                                                                      |
|---------------|---------|-----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acido formico | 64-18-6 | 200-579-1 | >95                 | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>EUH071 |

| Componente    | Limiti di concentrazione specifici (SCL)                                                                          | Fattore M | Note sui componenti |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| Acido formico | Skin Corr. 1A :: C>=90%<br>Skin Corr. 1B :: 10%<=C<90%<br>Skin Irrit. 2 :: 2%<=C<10%<br>Eye Irrit. 2 :: 2%<=C<10% | -         | -                   |

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Numero di registrazione REACH | 01-2119491174-37 |
|-------------------------------|------------------|

Testo completo Indicazioni di Pericolo: vedere Sezione 16

## SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avvertenza generica                   | È necessaria una consultazione medica immediata. Mostrare questa scheda di dati di sicurezza al medico presente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Contatto con gli occhi                | In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Contatto con la pelle                 | Lavare immediatamente con molta acqua per almeno 15 minuti. È necessaria una consultazione medica immediata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ingestione                            | NON provocare il vomito. Chiamare subito un medico o un centro antiveneni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Inalazione                            | Non praticare la respirazione bocca a bocca se la vittima ha ingerito o inalato la sostanza; provvedere con la respirazione artificiale con l'aiuto di una maschera respiratoria usa e getta con valvola di espirazione, o con un altro dispositivo medico adeguato per la respirazione. Rimuovere all'aria fresca. È necessaria una consultazione medica immediata. In caso di assenza di respirazione, praticare la respirazione artificiale. |
| Autoprotezione del primo soccorritore | Assicurarsi che il personale medico sia consapevole del materiale coinvolto, prendere precauzioni per proteggersi e prevenire la diffusione della contaminazione.                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Difficoltà nella respirazione. Provoca bruciature tramite tutti i canali di esposizione. I

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Formic acid

Data di revisione 22-dic-2024

sintomi da sovraesposizione possono essere mal di testa, vertigini, stanchezza, nausea e vomito: Il prodotto è un materiale corrosivo. L'adozione di una lavanda gastrica o l'induzione al vomito sono pratiche controindicate. Si deve indagare su possibili perforazioni dello stomaco o dell'esofago: L'ingestione causa gravi rigonfiamenti, gravi danni al tessuto molle e pericolo di perforazione

## **4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**

Note per i Medici

Trattare sintomaticamente.

## **SEZIONE 5: Misure antincendio**

### **5.1. Mezzi di estinzione**

#### **Mezzi di Estinzione Idonei**

Acqua nebulizzata, biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>), prodotti chimici secchi, schiuma resistente all'alcol. La nebulizzazione di acqua può essere usata per raffreddare contenitori chiusi.

#### **Mezzi estinguenti che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza**

Nessuna informazione disponibile.

### **5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**

La decomposizione termica può provocare il rilascio di gas e vapori irritanti. Infiammabile. Se riscaldati, i contenitori possono esplodere. I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria. I vapori possono spostarsi verso la fonte di accensione e creare possibili ritorni di fiamma.

#### **Prodotti di combustione pericolosi**

Monossido di carbonio (CO), Anidride carbonica (CO<sub>2</sub>), Idrogeno, La decomposizione termica può provocare il rilascio di gas e vapori irritanti.

### **5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**

Come in caso di incendio in generale, indossare un respiratore autonomo con erogazione a domanda, MSHA/NIOSH (approvato o equivalente) e tuta integrale protettiva. La decomposizione termica può provocare il rilascio di gas e vapori irritanti.

## **Sezione 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE**

### **6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. Evacuare il personale verso le aree sicure. Tenere le persone lontane e sopravento rispetto alla perdita/fuoriuscita. Garantire un'aerazione sufficiente. Rimuovere tutte le sorgenti di accensione. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.

### **6.2. Precauzioni ambientali**

Non deve essere rilasciato nell'ambiente. Non svuotare nelle acque di superficie o nei servizi igienici. Vedere la Sezione 12 per ulteriori Informazioni Ecologiche.

### **6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica**

Asciugare con materiale assorbente inerme. Conservare in contenitori idonei chiusi per lo smaltimento. Rimuovere tutte le sorgenti di accensione. Utilizzare strumenti antiscintille e apparecchiature a prova di esplosione.

### **6.4. Riferimenti ad altre sezioni**

Riferirsi alle misure di protezione elencate nella sezione 8 e 13.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Formic acid

Data di revisione 22-dic-2024

## SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Utilizzare soltanto sotto una cappa per i fumi chimici. Indossare il dispositivo di protezione individuale/il viso. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. Non respirare la nebbia/i vapori/gli aerosol. Non ingerire. In caso di ingestione ottenere immediatamente assistenza medica. Tenere lontano da fiamme libere, superfici riscaldate e fonti di accensione. Utilizzare solo utensili antiscintillamento. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.

### Misure igieniche

Maneggiare nel rispetto delle buone norme igieniche e di sicurezza industriali.

### 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare il recipiente chiuso e in un luogo fresco, ben ventilato e asciutto. Area per composti corrosivi. Conservare lontano dal calore, dalle scintille e dalle fiamme. I contenitori devono essere periodicamente ventilati per evitare la formazione di pressione.

Classe 3

Svizzera - Stoccaggio di sostanze pericolose

Classe di archiviazione - SC 3  
<https://www.kvu.ch/it/temi/sostanze-e-prodotti>

### 7.3. Usi finali particolari

Uso nei laboratori

## SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

### 8.1. Parametri di controllo

#### Limiti di esposizione

Lista fonte **EU** - Direttiva (UE) 2019/1831 della Commissione del 24 ottobre 2019 che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione **IT** PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ITALIA MINISTRO DELLA SALUTE MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE. Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL). Allegato XXXVIII e Allegato XLIII Valori Limite di Esposizione Professionale Articolo 1, Legge 3 agosto 2007, n. 123. Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale, 30 aprile 2008 Ultimo emendamento: Febbraio 2019 **CH** - Il governo della Svizzera ha stabilito una direttiva sui valori limite per i materiali di lavoro che si basa sul regolamento federale svizzero "Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali". Questa direttiva è amministrata, rivista periodicamente e applicata dalla SUVA (Fondo nazionale di assicurazione contro gli infortuni).

| Componente    | Unione Europea                                   | Il Regno Unito                                                                                                   | Francia                                                                                                      | Belgio                                                                                                                     | Spagna                                                                       |
|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Acido formico | TWA: 5 ppm 8 hr<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | STEL: 15 ppm 15 min<br>STEL: 28.8 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 5 ppm 8 hr<br>TWA: 9.6 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 5 ppm (8 heures). indicative limit<br>TWA / VME: 9 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). indicative limit | TWA: 5 ppm 8 uren<br>TWA: 9.5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 10 ppm 15 minuten<br>STEL: 19 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | TWA / VLA-ED: 5 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 9 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Componente    | Italia                                               | Germania                                                                                                                                                                                         | Portogallo                                                                        | i Paesi Bassi                        | Finlandia                                                                                                                                |
|---------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acido formico | TWA: 5 ppm 8 ore.<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. | TWA: 5 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 9.5 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 5 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 9.5 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK | STEL: 10 ppm 15 minutos<br>TWA: 5 ppm 8 horas<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | TWA: 3 ppm 8 tunteina<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 10 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 19 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Formic acid

Data di revisione 22-dic-2024

|                   |                                                                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                                                            |                                                                                                                                               |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                                                              | Höhepunkt: 10 ppm<br>Höhepunkt: 19 mg/m <sup>3</sup>                         |                                                                                                                                  |                                                                                                                            |                                                                                                                                               |
| <b>Componente</b> | <b>Austria</b>                                                                                                                                                                               | <b>Danimarca</b>                                                             | <b>Svizzera</b>                                                                                                                  | <b>Polonia</b>                                                                                                             | <b>Norvegia</b>                                                                                                                               |
| Acido formico     | MAK-KZW: 5 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZW: 9 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>Ceiling: 5 ppm<br>Ceiling: 9 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 timer                       | STEL: 10 ppm 15 Minuten<br>STEL: 19 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 9.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach                                             | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 ppm 15 minutter.<br>STEL: 18 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter.                |
| <b>Componente</b> | <b>Bulgaria</b>                                                                                                                                                                              | <b>Croazia</b>                                                               | <b>Irlanda</b>                                                                                                                   | <b>Cipro</b>                                                                                                               | <b>Repubblica Ceca</b>                                                                                                                        |
| Acido formico     | TWA: 5 ppm<br>TWA: 9.0 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                     | TWA-GVI: 5 ppm 8 satima. >90%<br>TWA-GVI: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. >90% | TWA: 5 ppm 8 hr.<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 15 ppm 15 min<br>STEL: 27 mg/m <sup>3</sup> 15 min                   | TWA: 5 ppm<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup>                                                                                     | TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 18 mg/m <sup>3</sup>                                                                         |
| <b>Componente</b> | <b>Estonia</b>                                                                                                                                                                               | <b>Gibralta</b>                                                              | <b>Grecia</b>                                                                                                                    | <b>Ungheria</b>                                                                                                            | <b>Islanda</b>                                                                                                                                |
| Acido formico     | TWA: 5 ppm 8 tundides.<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.                                                                                                                               | TWA: 5 ppm 8 hr<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                             | TWA: 5 ppm<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup>                                                                                           | TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK                                                                                      | TWA: 5 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 10 ppm<br>Ceiling: 18 mg/m <sup>3</sup> |
| <b>Componente</b> | <b>Lettonia</b>                                                                                                                                                                              | <b>Lituania</b>                                                              | <b>Lussemburgo</b>                                                                                                               | <b>Malta</b>                                                                                                               | <b>Romania</b>                                                                                                                                |
| Acido formico     | TWA: 5 ppm<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                       | TWA: 5 ppm IPRD<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> IPRD                             | TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                       | TWA: 5 ppm<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup>                                                                                     | TWA: 5 ppm 8 ore<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                                                            |
| <b>Componente</b> | <b>Russia</b>                                                                                                                                                                                | <b>Repubblica Slovacca</b>                                                   | <b>Slovenia</b>                                                                                                                  | <b>Svezia</b>                                                                                                              | <b>Turchia</b>                                                                                                                                |
| Acido formico     | Skin notation<br>MAC: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                    | TWA: 5 ppm<br>TWA: 9.0 mg/m <sup>3</sup>                                     | TWA: 5 ppm 8 urah<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 urah                                                                             | STV: 5 ppm 15 minuter<br>STV: 9 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>LLV: 3 ppm 8 timmar.<br>LLV: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. | TWA: 5 ppm 8 saat<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 saat                                                                                          |

## Valori limite biologici

Questo prodotto, così come fornito, non contiene alcun materiale pericoloso con valori limite biologici fissati dagli organi di regolamentazione specifici della regione

## Metodi di monitoraggio

EN 14042:2003 Identificazione del titolo: Atmosfere nei luoghi di lavoro. Guida all'applicazione e all'uso di procedure destinate alla valutazione dell'esposizione ad agenti chimici e biologici.

## Livello Derivato Senza Effetto (DNEL) / Livello di effetto minimo derivato (DMEL)

Vedere la tabella per i valori

| Component                        | Effetto acuto locale (Inalazione) | Effetto acuto sistemica (Inalazione) | Effetti cronici locale (Inalazione) | Effetti cronici sistemica (Inalazione) |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Acido formico<br>64-18-6 ( >95 ) |                                   | DNEL = 19 mg/m <sup>3</sup>          | DNEL = 9.5mg/m <sup>3</sup>         | DNEL = 9.5 mg/m <sup>3</sup>           |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Formic acid

Data di revisione 22-dic-2024

## Predicted No Effect Concentration (PNEC, Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti)

Vedi valori al di sotto.

| Component                      | Acqua dolce  | Acqua dolce sedimenti           | Acqua intermittente | Microrganismi nel trattamento dei liquami | Del suolo (agricoltura)    |
|--------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| Acido formico<br>64-18-6 (>95) | PNEC = 2mg/L | PNEC = 13.4mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 1mg/L        | PNEC = 7.2mg/L                            | PNEC = 1.5mg/kg<br>soil dw |

| Component                      | Acqua marina   | Acqua sedimenti marini          | Acqua marina intermittente | Catena alimentare | Aria |
|--------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|------|
| Acido formico<br>64-18-6 (>95) | PNEC = 0.2mg/L | PNEC = 1.34mg/kg<br>sediment dw |                            |                   |      |

## 8.2. Controlli dell'esposizione

### Controlli tecnici

Utilizzare soltanto sotto una cappa per i fumi chimici. Assicurarsi che le postazioni di lavaggio oculare e le docce di sicurezza siano collocate in prossimità della postazione di lavoro. Usare apparecchiature elettriche/ventilatori/illuminazione a prova di esplosione. Garantire una ventilazione adeguata, specialmente in aree ristrette.

Ove possibile, adottare misure di controllo tecnico, quali l'isolamento o la delimitazione del processo, l'introduzione di modifiche a processo o apparecchiature per ridurre al minimo il rilascio o il contatto e l'uso di impianti di ventilazione concepiti appositamente al fine di controllare i materiali pericolosi alla sorgente

### Dispositivi di protezione individuale

**Protezione degli occhi** Schermo per il viso oppure Occhiali a maschera (Norma UE - EN 166)

**Protezione delle mani** Guanti di protezione

| Materiale dei guanti | Tempo di penetrazione | Spessore dei guanti | Norma UE  | Guanto commenti                                                                               |
|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Neoprene             | > 480 minuti          | 0.5 mm              | Livello 6 | Come testati in EN374-3 Determinazione della resistenza alla permeazione dei prodotti chimici |
| Gomma di butile      | > 480 minuti          | 0.7 mm              | EN 374    |                                                                                               |

**Protezione pelle e corpo** Grebiule resistente agli agenti chimici. Stivali. Tuta di protezione chimica (EN 14605).

Controllare i guanti prima dell'uso.

Vogliate osservare le istruzioni riguardo la permeabilità ed il tempo di penetrazione indicati dal fornitore di guanti (fare riferimento alle informazioni del produttore/fornitore) Assicurarsi che i guanti siano adeguati all'uso previsto: compatibilità chimica, destrezza, condizioni operative, sensibilità dell'utilizzatore ad esempio effetti indesiderati, prendendo in considerazione le condizioni ambientali specifiche in cui il prodotto è utilizzato, come il rischio di taglio o abrasione.

Rimuovere i guanti con cura evitando la contaminazione della cute.

**Protezione respiratoria** Quando i lavoratori sono esposti a concentrazioni superiori al limite di esposizione devono utilizzare respiratori certificati idonei.

Al fine di proteggere l'operatore, gli apparecchi di protezione delle vie respiratorie devono essere della misura adeguata e sottoposti a manutenzione e a uso corretti

**Larga scala / Uso di emergenza** Utilizzare un respiratore approvato da NIOSH/MSHA o dallo Standard Europeo EN 136 se vengono superati i limiti di esposizione o se vengono rilevati irritazione o altri sintomi  
**Tipo di Filtro raccomandato:** Filtro antiparticolato conforme a EN 143 Gas acidi filtro Tipo E Giallo conformi alla EN14387

**Piccola scala / Uso di laboratorio** Utilizzare un respiratore approvato da NIOSH/MSHA o dallo Standard Europeo EN 149:2001 se vengono superati i limiti di esposizione o se vengono rilevati irritazione o altri sintomi

**Semimaschera consigliato:** - Valvola di filtraggio: EN405; oppure; Mezza maschera: EN140; oltre a filtri, EN141

Quando si utilizza l'RPE, dovrebbe essere condotto un test di adattamento facciale

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Formic acid

Data di revisione 22-dic-2024

Controlli dell'esposizione  
ambientale

Impedire che il prodotto penetri negli scarichi.

## SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|                                                  |                                                      |                                                  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Stato Fisico                                     | Liquido                                              |                                                  |
| Aspetto                                          | Incolore                                             |                                                  |
| Odore                                            | pungente                                             |                                                  |
| Soglia dell'Odore                                | Nessun informazioni disponibili                      |                                                  |
| Punto/intervallo di fusione                      | 8 °C / 46.4 °F                                       |                                                  |
| Punto di smorzamento                             | Nessun informazioni disponibili                      |                                                  |
| Punto di ebollizione/intervallo                  | 101 °C / 213.8 °F                                    | @ 760 mmHg                                       |
| Infiammabilità (liquido)                         | Infiammabile                                         | Sulla base di dati di prova                      |
| Infiammabilità (solidi, gas)                     | Non applicabile                                      | Liquido                                          |
| Limiti di esplosione                             | <b>Inferiore</b> 10 vol%<br><b>Superiore</b> 57 vol% |                                                  |
| Punto di Infiammabilità                          | 50 °C / 122 °F                                       | <b>Metodo</b> - Nessuna informazione disponibile |
| Temperatura di Autoaccensione                    | 520 °C / 968 °F                                      |                                                  |
| Temperatura di decomposizione                    | Nessun informazioni disponibili                      |                                                  |
| pH                                               | 2.1                                                  | 10 g/L aq.sol                                    |
| Viscosità                                        | 1.47 mPa.s @ 20 °C                                   |                                                  |
| Idrosolubilità                                   | Miscibile                                            |                                                  |
| Solubilità in altri solventi                     | Nessuna informazione disponibile                     |                                                  |
| Coefficiente di ripartizione (n-ottanolo/acqua): |                                                      |                                                  |
| Componente                                       | <b>log Pow</b>                                       |                                                  |
| Acido formico                                    | -0.54                                                |                                                  |
| Pressione di vapore                              | 44 mbar @ 20 °C                                      |                                                  |
| Densità / Peso specifico                         | 1.220                                                |                                                  |
| Peso specifico apparente                         | Non applicabile                                      | Liquido                                          |
| Densità del Vapore                               | Nessun informazioni disponibili                      | (Aria = 1.0)                                     |
| Caratteristiche delle particelle                 | Non applicabile (liquido)                            |                                                  |

### 9.2. Altre informazioni

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| Formula bruta       | C H2 O2                                    |
| Peso molecolare     | 46.02                                      |
| Proprietà esplosive | aria esplosive miscele di vapori possibile |

## SEZIONE 10: Stabilità e reattività

### 10.1. Reattività

Nessuno noto in base alle informazioni fornite

### 10.2. Stabilità chimica

Igroscopico. sensibile al calore. Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato.

### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Polimerizzazione pericolosa | Non si presenta una polimerizzazione pericolosa. |
| Reazioni pericolose         | Nessuno durante la normale trasformazione.       |

### 10.4. Condizioni da evitare

Prodotti incompatibili. Calore in eccesso. Tenere lontano da fiamme libere, superfici



# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Formic acid

Data di revisione 22-dic-2024

riscaldate e fonti di accensione. Esposizione a umidità atmosferica o acqua.

## 10.5. Materiali incompatibili

Agenti ossidanti forti. Metalli. Polveri metalliche fini. Basi forti.

## 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Monossido di carbonio (CO). Anidride carbonica (CO<sub>2</sub>). Idrogeno. La decomposizione termica può provocare il rilascio di gas e vapori irritanti.

## SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

### 11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

#### Informazioni sul prodotto

##### a) tossicità acuta;

Via orale

Categoria 4

Dermico

In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti

Inalazione

Categoria 3

| Componente    | LD50 Orale        | LD50 Dermico | Inalazione di LC50          |
|---------------|-------------------|--------------|-----------------------------|
| Acido formico | 730 mg/kg ( Rat ) | -            | 7.85 mg/l (Rat) 4h OECD 403 |

b) corrosione/irritazione cutanea; Categoria 1 A

c) lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi; Categoria 1

##### d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea;

Respiratorio

In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti

Cute

In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti

e) mutagenicità delle cellule germinali;

In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti

f) cancerogenicità;

In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti

Questo prodotto non contiene sostanze chimiche cancerogene note

g) tossicità per la riproduzione;

In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti

h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola;

In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti

i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta;

In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti

Organi bersaglio:

Nessuno noto.

j) pericolo in caso di aspirazione;

In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Formic acid

Data di revisione 22-dic-2024

## Sintomi / effetti, sia acuti che ritardati

I sintomi da sovraesposizione possono essere mal di testa, vertigini, stanchezza, nausea e vomito. Il prodotto è un materiale corrosivo. L'adozione di una lavanda gastrica o l'induzione al vomito sono pratiche controindicate. Si deve indagare su possibili perforazioni dello stomaco o dell'esofago. L'ingestione causa gravi rigonfiamenti, gravi danni al tessuto molle e pericolo di perforazione.

## 11.2. Informazioni su altri pericoli

### Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Pertinenti ai fini della valutazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino per la salute umana. Questo prodotto non contiene alcuna sostanza perturbatrice del sistema endocrino nota o presunta.

## SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

### 12.1. Tossicità

#### Effetti di ecotossicità

Contiene una sostanza che è: Nocivo per gli organismi acquatici. Il prodotto contiene le seguenti sostanze che sono dannose per l'ambiente.

| Componente    | Pesce d'acqua dolce                    | pulce d'acqua      | Alghe d'acqua dolce |
|---------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Acido formico | Leuciscus idus: LC50 = 46-100 mg/L/96h | EC50 = 34 mg/L/48h | EC50 = 25 mg/L/96h  |

| Componente    | Microtox             | Fattore M |
|---------------|----------------------|-----------|
| Acido formico | EC50 = 46.7 mg/L/17h |           |

### 12.2. Persistenza e degradabilità

#### Persistenza Degradazione in impianti di depurazione

Prontamente biodegradabile  
Mescolabile con acqua, La persistenza è improbabile, in base alle informazioni fornite. Contiene sostanze riconosciute come pericolose per l'ambiente o non degradabili in impianti di trattamento di acqua di scolo.

### 12.3. Potenziale di bioaccumulo

La bioaccumulazione è improbabile

| Componente    | log Pow | Fattore di bioconcentrazione (BCF) |
|---------------|---------|------------------------------------|
| Acido formico | -0.54   | 0.22 dimensionless                 |

### 12.4. Mobilità nel suolo

Il prodotto è solubile in acqua e può spargersi nei sistemi idrici. È probabile che sia mobile nell'ambiente a causa della sua solubilità in acqua. Molto mobile in terreni

### 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Sostanze non considerate come persistenti, bioaccumulanti o tossiche (PBT) / molto persistenti e nemmeno molto bioaccumulanti (vPvB).

### 12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

#### Informazioni sulla Sostanza Perturbatrice del Sistema Endocrino

Questo prodotto non contiene alcuna sostanza perturbatrice del sistema endocrino nota o presunta

| Componente    | UE - Elenco di Sostanze Candidate come Perturbatrici del Sistema Endocrino | UE - Sostanze Perturbatrici del Sistema Endocrino - Sostanze Valutate |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Acido formico | Applicable                                                                 |                                                                       |

### 12.7. Altri effetti avversi

#### Inquinanti organici persistenti Potenziale deperamento dell'ozono

Questo prodotto non contiene sostanze del risonoscute o sospette  
Questo prodotto non contiene sostanze del risonoscute o sospette

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Formic acid

Data di revisione 22-dic-2024

## SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

### 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rifiuti derivanti da residui/prodotti inutilizzati</b> | I rifiuti sono classificati come pericolosi. Eliminare rispettando le Direttive Europee che riguardano i rifiuti o i rifiuti pericolosi. Smaltire in conformità alle normative locali.                                                                                                                                                                    |
| <b>Imballaggio contaminato</b>                            | Smaltire questo contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali. I contenitori vuoti conservano un residuo di prodotto, (liquido e/o vapore) e possono essere pericolosi. Conservare il prodotto e il contenitore vuoto lontano da calore e scintille.                                                                                  |
| <b>Catalogo Europeo dei rifiuti (EWC)</b>                 | Secondo l'European Waste Catalog (Catalogo europeo dei rifiuti), i codici dei rifiuti non sono specifici per prodotto bensì per applicazione.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Altre informazioni</b>                                 | Non svuotare nelle fognature. I codici rifiuti devono essere assegnati dall'utente in base all'applicazione per cui il prodotto è stato impiegato. Può essere messo in discarica o incenerito, se in conformità ai regolamenti locali. Non gettare i residui nelle fognature. Grandi quantità modificano il pH e sono nocive per gli organismi acquatici. |
| <b>Ordinanza svizzera sui rifiuti</b>                     | Lo smaltimento deve avvenire in conformità alle leggi e alle normative regionali, nazionali e locali applicabili. Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ordinanza sui rifiuti, ADWO) SR 814.600<br><a href="https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/891/it">https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/891/it</a>                        |

## SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

### IMDG/IMO

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| <b>14.1. Numero ONU</b>                               | UN1779      |
| <b>14.2. Nome di spedizione dell'ONU</b>              | FORMIC ACID |
| <b>14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto</b> | 8           |
| Classe di pericolo sussidiaria                        | 3           |
| <b>14.4. Gruppo di imballaggio</b>                    | II          |

### ADR

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| <b>14.1. Numero ONU</b>                               | UN1779      |
| <b>14.2. Nome di spedizione dell'ONU</b>              | FORMIC ACID |
| <b>14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto</b> | 8           |
| Classe di pericolo sussidiaria                        | 3           |
| <b>14.4. Gruppo di imballaggio</b>                    | II          |

### IATA

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| <b>14.1. Numero ONU</b>                               | UN1779      |
| <b>14.2. Nome di spedizione dell'ONU</b>              | FORMIC ACID |
| <b>14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto</b> | 8           |
| Classe di pericolo sussidiaria                        | 3           |
| <b>14.4. Gruppo di imballaggio</b>                    | II          |

|                                                        |                                             |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>14.5. Pericoli per l'ambiente</b>                   | Non ci sono pericoli identificati           |
| <b>14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori</b> | Non sono richieste particolari precauzioni. |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Formic acid

Data di revisione 22-dic-2024

## 14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non applicabile, merci imballate

## SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

### 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

#### Inventari Internazionali

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Cina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippine (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente    | N. CAS  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL<br>(Industrial<br>Safety and<br>Health<br>Law) |
|---------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|------|------|-----------------------------------------------------|
| Acido formico | 64-18-6 | 200-579-1 | -      | -   | X     | X    | X    | X    | X                                                   |

| Componente    | N. CAS  | TSCA | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------|---------|------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Acido formico | 64-18-6 | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

Legenda: X - In elenco '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorizzazione/Restrizioni secondo EU REACH

| Componente    | N. CAS  | REACH (1907/2006) -<br>Allegato XIV - sostanze<br>soggette ad<br>autorizzazione | REACH (1907/2006) -<br>Allegato XVII -<br>Restrizioni in<br>determinate sostanze<br>pericolose | Regolamento REACH<br>(CE 1907/2006) articolo<br>59 - Candidate List of<br>Substances of Very High<br>Concern (SVHC) |
|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acido formico | 64-18-6 | -                                                                               | Use restricted. See entry<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)                      | -                                                                                                                   |

#### Collegamenti REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componente    | N. CAS  | Direttiva Seveso III (2012/18/EU) -<br>quantità limite per la notificazione di<br>Incidente Rilevante | Direttiva Seveso III (2012/18/CE) -<br>quantità limite per i requisiti di sicurezza<br>di report |
|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acido formico | 64-18-6 | Non applicabile                                                                                       | Non applicabile                                                                                  |

#### Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

Non applicabile

#### Contiene uno o più componenti che soddisfano una "definizione" di sostanza per e polifluoroalchilica (PFAS)?

Non applicabile

Prendere nota della Direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro .

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Formic acid

Data di revisione 22-dic-2024

Prendere nota della Direttiva 2000/39/CE che stabilisce un primo elenco indicativo dei valori limite dell'esposizione professionale

## Disposizioni Nazionali

### Classificazione WGK

Vedere la tabella per i valori

| Componente    | Germania Water Classificazione (AwSV) | Germania - TA-Luft Classe                            |
|---------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Acido formico | WGK 1                                 | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

### Regolamenti svizzeri

Articolo 4 par. 4 dell'ordinanza sulla protezione dei giovani sul lavoro (RS 822.115) e dell'articolo 1 lett.f del regolamento DEFR sui lavori pericolosi e dei giovani (RS 822.115.2).

Prendere nota dell'articolo 13 dell'Ordinanza sulla maternità (RS 822.111.52) per quanto riguarda le gestanti e le donne che allattano.

| Component                        | Svizzera - Ordinanza sulla riduzione dei rischi derivanti dalla manipolazione di preparati di sostanze pericolose (RS 814.81) | Svizzeri - Ordinanza sulla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (VOCV) | Svizzera - Ordinanza della Convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acido formico<br>64-18-6 ( >95 ) | Sostanze vietate e limitate                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                 |

## 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Una relazione sulla sicurezza chimica di valutazione / (CSA / CSR) è stato effettuato dal costruttore / importatore

## SEZIONE 16: Altre informazioni

### Testo integrale di Dichiarazioni-H di cui alle sezioni 2 e 3

H226 - Liquido e vapori infiammabili

H302 - Nocivo se ingerito

H331 - Tossico se inalato

H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari

H318 - Provoca gravi lesioni oculari

EUH071 - Corrosivo per le vie respiratorie

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** : Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale /Lista europea delle sostanze chimiche notificate

**PICCS** - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (Inventario delle Sostanze Chimiche delle Filippine)

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Inventario cinese delle sostanze chimiche esistenti)

**KECL** - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (Sostanze Chimiche Esistenti e Valutate in Corea)

**WEL** - Limite di esposizione sul posto di lavoro

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferenza Americana degli Igienisti Industriali Governativi)

**DNEL** - Il livello senza effetto derivato

**RPE** - Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

**TSCA** - Sezione 8(b) United States Toxic Substances Control Act (Decreto Statunitense per il Controllo delle Sostanze Tossiche), Inventario

**DSL/NDL** - Canadian Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List (Lista delle Sostanze non Nazionali/delle Sostanze Nazionali Canadesi)

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Sostanze chimiche nuove ed esistenti in Giappone)

**AICS** - Inventario Australiano delle Sostanze Chimiche (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealand Inventory of Chemicals (Inventario delle Sostanze Chimiche in Nuova Zelanda)

**TWA** - Media ponderata

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Predicted No Effect Concentration (PNEC, Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti)

**LD50** - Dose letale 50%

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Formic acid

Data di revisione 22-dic-2024

**LC50** - Concentrazione letale 50%

**NOEC** - Concentrazione senza effetti osservabili

**PBT** - Persistente, bioaccumulabile, tossico

**EC50** - Concentrazione efficace al 50%

**POW** - Coefficiente di ripartizione ottanolo: acqua

**vPvB** - molto persistente, molto bioaccumulabile

**ADR** - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada

**IMO/IMDG** - Organizzazione marittima internazionale/codice marittimo internazionale per merci pericolose

**OECD** - Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo

**BCF** - Fattore di bioconcentrazione (BCF)

**Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornitori scheda di sicurezza, Chemadviser - LOLI, Merck indice, RTECS

**ICAO/IATA** - Association Organizzazione internazionale dell'Aviazione Civile/Associazione internazionale del Trasporto aereo

**MARPOL** - Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi

**ATE** - Tossicità acuta stimata

**VOC** - (composto organico volatile)

## Indicazioni sull'Addestramento

Corsi di formazione dedicati alla consapevolezza sui rischi chimici, che comprendono etichette, schede dati di sicurezza, dispositivi di protezione individuale e misure igieniche.

Uso dei dispositivi di protezione individuale, con la selezione adeguata, la compatibilità, le soglie di fessurazione, la cura, la manutenzione, l'adeguatezza e gli standard EN.

Misure di pronto soccorso per l'esposizione alle sostanze chimiche, tra cui l'uso di una stazione lavaocchi e di docce di emergenza.

**Data di preparazione**

02-nov-2009

**Data di revisione**

22-dic-2024

**Riepilogo delle revisioni**

Non applicabile.

**Questa scheda di sicurezza rispetta le prescrizioni del Regolamento (CE) Num. 1907/2006. REGOLAMENTO (UE) 2020/878 DELLA COMMISSIONE che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 .**

**Per la Svizzera - Redatto secondo le disposizioni tecniche di cui all'allegato 2, numero 3 OPChim (RS 813.11 - Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi).**

## Dichiarazione di non responsabilità

Le informazioni riportate in questa Scheda di Dati di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e non devono considerarsi una garanzia o una specifica della qualità del prodotto. Le informazioni precedenti si riferiscono solo al materiale qui indicato e possono essere non valide per lo stesso materiale usato in combinazione con altri materiali o in qualche procedimento, salvo nel caso in cui si trovino indicazioni nel testo

**Fine della Scheda di Dati di Sicurezza**